

一、单选题(每小题 3 分, 共 42 分)

1. 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷大量, 则 $\{x_n + y_n\}$ 是 (D)

A. 无穷大量 B. 无穷小量 C. 有限值 D. 不能确定

2. 函数 $y = \sin 3x \cdot \left(\frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2} \right)$ (其中 $a > 0, a \neq 1$) 为 (A)

A. 偶函数 B. 非奇非偶函数
C. 奇函数 D. 既是奇函数又是偶函数

3. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 则 (A)

A. $f(x)$ 在点 x_0 处连续并且可导
B. $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 但不一定可导
C. $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 并且不可导
D. $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 但是可导

4. 函数 $y = \ln(1 + \sin x)$ 的微分 dy 为 (C)

A. $\frac{1}{1 + \sin x} dx$ B. $\frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$ C. $\frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$ D. $\frac{-\cos x}{1 + \sin x} dx$

5. 已知曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin \frac{t}{2} \end{cases}$, 则曲线在 $t = \frac{\pi}{3}$ 处的法线方程是 (D)

A. $4x + 2y + 1 = 0$ B. $4x + 2y - 1 = 0$
C. $4x - 2y + 1 = 0$ D. $4x - 2y - 1 = 0$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 则下列函数也单调递增的是 (C)

A. $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ B. $F(x) = \int_x^b f(t) dt$
C. $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ D. $F(x) = \frac{1}{x-b} \int_x^b f(t) dt$

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \cos t^2 dt}{x^3} =$ (C)

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

8. $\int_0^3 |x-2| dx = (A)$

- A. $\frac{5}{2}$ B. 0 C. 3 D. 2

9. 已知 $f(x) = \sqrt{1-x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = (A)$

A. $\sqrt{1-x^2} + \frac{\pi}{3} x^3$ B. $\sqrt{1-x^2} + \frac{\pi}{2} x^3$

C. $\sqrt{1-x^2} - \frac{\pi}{2} x^3$ D. $\sqrt{1-x^2} - \frac{\pi}{3} x^3$

10. 定积分 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} (e^x - e^{-x} + 1) dx = (D)$

- A. 0 B. 4π C. π D. 2π

11. 反常积分 $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx = (A)$

- A. $\frac{8}{3}$ B. 发散 C. 0 D. 2

12. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $x \ln x$, 则 $\int x f'(x) dx = (C)$

- A. $\ln x + C$ B. $x \ln x + C$
C. $x + C$ D. $x^2 \ln x + C$

13. 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq 2\pi (a > 0)$ 的弧长为 (B)

- A. $4a$ B. $6a$ C. $8a$ D. $2a$

14. 曲线 $y = e^x, y = e^{-x}$ 与直线 $x = 1$ 所围成的图形的面积为 (D)

- A. $e+4$ B. $e+2$ C. $e+e^{-1}+2$ D. $e+e^{-1}-2$

二、主观题(共 58 分)

1. 计算题(每小题 6 分, 共 12 分)

(1) 求 $\int \frac{3-x^4}{1+x^2} dx$. (2) 求 $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx$.

解: (1) $\int \frac{3-x^4}{1+x^2} dx = \int (\frac{2}{1+x^2} + 1-x^2) dx \dots\dots 3 \text{ 分}$

$$= 2 \arctan x + x - \frac{1}{3}x^3 + C \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 令 } \sqrt{x} = t, \text{ 则 } \int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^2 te^t dt \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 2(te^t \Big|_0^2 - \int_0^2 e^t dt) \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 2e^2 + 2 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. (8 分) 证明曲线 $y = 4x^7 + 5x^6 + x^3 + 1$ 在 $(-1, 0)$ 内至少有一条水平切线.

证明: 设 $f(x) = 4x^7 + 5x^6 + x^3 + 1$, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

则 $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 上连续, 在 $(-1, 0)$ 内可导, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$f(-1) = 1 = f(0), \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

因此, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (-1, 0)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即曲线在 $x = \xi$ 处有水平切线。
 $\dots\dots 3 \text{ 分}$

3. (8 分) 已知函数 $f(x) = ax - \ln x (a > 0)$, 求 $f(x)$ 的单调区间和极值.

解: $f(x)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, 并且在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数,

$$f'(x) = a - \frac{1}{x}, f''(x) = \frac{1}{x^2} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 解得唯一的驻点 } x = \frac{1}{a}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{单调递增区间是 } (\frac{1}{a}, +\infty), \text{ 单调递减区间是 } (0, \frac{1}{a}) \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{由于 } f''(\frac{1}{a}) = a^2 > 0, \text{ 因此 } f(x) \text{ 在 } x = \frac{1}{a} \text{ 处取得极小值, 极小值为 } f(\frac{1}{a}) = 1 + \ln a.$$

$\dots\dots 2 \text{ 分}$

4. (10 分) 过平面上的点 $P(1, 4)$ 作一条直线, 使得它在两坐标轴上的截距都是正的, 且截距的和最小, 求此直线的方程.

解:

$$\text{解: 设直线方程为 } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, a > 0, b > 0, \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

又直线过 $P(1,4)$ ，于是 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1$ ，所以截距的和为

$$f(a) = a + b = a + \frac{4a}{a-1} = \frac{a^2 - 3a}{a-1}, \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$f'(a) = \frac{(a-3)(a+1)}{(a-1)^2}, \text{ 令 } f'(a) = 0, \text{ 得 } a = 3, a = -1, \text{ 舍去负。} \dots\dots 3 \text{ 分}$$

当 $a < 3$ 时， $f'(a) < 0$ ，当 $a > 3$ 时， $f'(a) > 0$ ，于是 $a = 3$ 时 $f(a)$ 取最小值。 $\dots 2 \text{ 分}$

$a = 3$ 时 $b = 6$ ，于是直线为 $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1$ ，即 $2x + y - 6 = 0$ 。 $\dots\dots 2 \text{ 分}$

5. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调递增. 证明: 当 $x > 0$ 时, 有

$$\int_0^x tf(t)dt > \frac{1}{2} \int_0^x xf(t)dt.$$

证明: 令 $F(x) = \int_0^x tf(t)dt - \frac{1}{2} \int_0^x xf(t)dt$, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

则

$$F'(x) = xf(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t)dt - \frac{xf(x)}{2} \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{x}{2}(f(x) - f(\xi)), \text{ 其中 } \xi \in (0, x). \dots\dots 2 \text{ 分}$$

由于 $f(x)$ 单调递增, 进而 $F'(x) = \frac{x}{2}(f(x) - f(\xi)) > 0$,

即 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

所以当 $x > 0$ 时, $\int_0^x tf(t)dt - \frac{1}{2} \int_0^x xf(t)dt > F(0) = 0$. $\dots\dots 2 \text{ 分}$

6. (10 分) 设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 以及 x 轴所围成的平面图形.

求: (1) 平面图形的面积; (2) 设 V_x, V_y 分别是 D 绕着 x 轴、 y 轴旋转一周所得

的旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

解：（1）面积为 $\int_0^a x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} a^{\frac{4}{3}}$ 3 分

（2） $V_x = \int_0^a \pi x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}}$, 2 分, $V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}$, 3 分

由于 $V_y = 10V_x$, 于是 $a = 7\sqrt{7}$ 。 2 分